

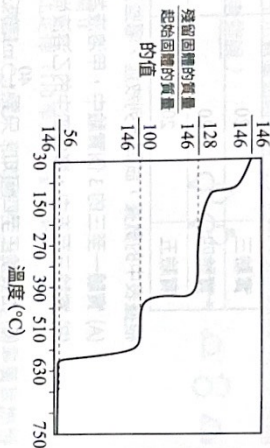
三、非選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

- 1 「鈣迴路」捕獲二氧化碳(CO_2)是一種燃燒後處理技術。其原理是利用石灰(CaO)在高溫($> 600^\circ\text{C}$)下吸收二氧化碳並形成灰石(CaCO_3)，灰石在高溫煅燒爐中可再生成石灰及高純度的二氧化碳。捕獲二氧化碳的石灰常經由煅燒灰石製備，石灰也可經由煅燒草酸鈣($\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)而得；經由後者方法製備而得的石灰更加疏鬆多孔，表面積大，捕獲二氧化碳效率更高。

某生以熱重分析儀研究3.65毫克草酸鈣石受熱過程中固體質量隨溫度變化的情況，如附圖所示。橫坐標為溫度變化，其縱坐標為殘留固體在當時溫度下的質量與起始固體質量的比值。(113 指考)



- (1) 在 $360 \sim 480^\circ\text{C}$ 範圍內進行的化學反應為何？以最簡整係數的反應式表示。
- (2) 煅燒草酸鈣產生的石灰較煅燒灰石產生的石灰疏鬆多孔，李同學推論其原因為：煅燒等莫耳數的草酸鈣與灰石，草酸鈣石所產生較多氣體所致，以相關化學反應式說明李同學的推論。

解答

【解析】草酸鈣石受熱分解反應如下：

草酸鈣石受熱分解反應如下：

二、多選題

▶ 附動態解題

- 1 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

2 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

3 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

4 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

5 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

6 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

7 下列各物質中，屬於二元酸的是 ()。

(A) 硫酸 (B) 硝酸 (C) 碳酸 (D) 磷酸

2

- 在室溫 20°C 時，用燒杯稱取氫氧化鈉固體 2.0 克，然後在燒杯沒有加以絕熱的情況下，加入 20°C 的水 50 克，使氫氧化鈉溶解，並測定溫度 (假設在實驗的過程中，熱量的散失速率一定)。每隔 60 秒所測定的溶液溫度，其變化如表所示：

(100 指考)

時間 (s)	0	60	120	180	240	300	360	480
溫度 ($^\circ\text{C}$)	20.0	25.3	28.0	28.8	28.6	28.0	27.4	26.2

- (1) 試以時間為 X 坐標 (橫軸)，溫度為 Y 坐標，在答案卷上方的方格上以適當的大小，將實驗結果繪製成圖。

- (2) 如果此實驗在絕熱條件下進行，則氫氧化鈉在溶解過程中，溫度共升高幾度？

- (3) 已知此溶液的比熱為 $4.2 \text{ (J/g} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，而攪拌所導致的熱量變化可以忽視。試求氫氧化鈉在溶解過程中所放出的熱量 (單位 kJ)。

解答

